

Хеширование Цобриста: биективность splitmix64 и инкрементальность

Монография T09 программы chess-dynamics-lab — слой
KLEIN, память потока

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: хеш Цобриста, splitmix64, биекция, инкрементальность, граница дней
рождения

Хеширование Цобриста: биективность splitmix64 и инкрементальность

Монография T09 программы chess-dynamics-lab — слой KLEIN, память потока

Исаев Исхак Хамзатович

Лаборатория динамики шахматных частиц · chess-dynamics-lab

Ключевые слова: хеш Цобриста, splitmix64, биекция, инкрементальность, граница дней рождения

Постановка задачи

Слой KLEIN — память модели: дискретный поток ходов должен различать свои состояния, иначе таблицы транспозиций, ретроградный анализ T11 и весь протокол верификации не имеют общей системы координат. Классическое решение — хеширование Цобриста (1970): каждой атомарной компоненте состояния сопоставлен случайный 64-битный ключ, а хеш позиции есть XOR ключей всех присутствующих компонент. Композиция по XOR дёшева и инкрементальна, но её корректность держится на двух фактах, которые необходимо доказывать: генератор ключей должен порождать воспроизводимую и статистически добротную последовательность без внешних источников энтропии, а инкрементальное обновление должно в точности совпадать с полным пересчётом на каждом шаге потока.

Мы отвечаем на оба требования конструктивно. Генератор — splitmix64, финализатор семейства FastHash: сложение с золотой константой и два раунда «сдвиг-ксор, умножение». Он компактный настолько, что одна и та же функция на семи языках полиглот-ядра даёт бит-в-бит одинаковые таблицы: кросс-языковая воспроизводимость становится частью теоремы, а не надеждой на аккуратность портов. Инкрементальность доказывается индукцией по последовательности ходов с явной формулой дельты — включая рокировки, взятия на проходе и превращения.

Отдельный вопрос — безопасность 64-битного пространства: достаточно ли его для таблицы транспозиций. Мы приводим точную границу дней рождения и показываем, что даже при миллиарде занесённых позиций вероятность хотя бы одной коллизии остаётся ниже трёх процентов, а практические режимы лаборатории находятся на много порядков глубже безопасной зоны.

Теорема

Теорема T09 (биективность splitmix64 и инкрементальность хеша).

Отображение splitmix64: $x_0 = x + \gamma$, $\gamma = 0x9E3779B97F4A7C15$; $x_1 = (x_0 \oplus (x_0 \gg 30)) \cdot 0xBF58476D1CE4E5B9$; $x_2 = (x_1 \oplus (x_1 \gg 27)) \cdot 0x94D049BB133111EB$; $\sigma(x) = x_2 \oplus (x_2 \gg 31)$; все операции по модулю 2^{64} . Тогда: (i) σ — биекция $\mathbb{Z}/2^{64}$ с явно выписываемой обратной; (ii) таблица ключей из 1562 слов, порождённая зерном $0x1234567890ABCDEF$, состоит из 12×128 фигурных, одного стороннего, 16 рокировочных и 9 проходных ключей; (iii) для любой позиции P и хода m инкрементальный хеш равен полному пересчёту: $h(\text{make}(P, m)) = h(P) \oplus \Delta(m)$, где $\Delta(m)$ зависит только от компонент, изменённых ходом; (iv) при случайных ключах вероятность коллизии для n позиций не превосходит $n(n-1)/2^{65}$; при $n = 10^9$ это 0.027.

Доказательство

(i) Биективность. Все три ступени — биекции кольца $\mathbb{Z}/2^{64}$. Сложение с константой биективно тривиально. Умножение на константу u биективно тогда и только тогда, когда u нечётно: нечётное u взаимно просто с 2^{64} , по теореме Безу существует $u^{-1} \bmod 2^{64}$, и обе константы $0xBF58476D1CE4E5B9$ и $0x94D049BB133111EB$ нечётны. Сдвиг-ксор $x \mapsto x \oplus (x \gg s)$ обращается бесконечным рядом $y \mapsto y \oplus (y \gg s) \oplus (y \gg 2s) \oplus \dots$: старшие биты x восстанавливаются немедленно, младшие — каскадом, и ряд обрывается, как только сдвиг достигает ширины слова. Для $s \in \{30, 27, 31\}$ достаточно двух членов s и $2s$: член $y \gg 3s$ и все последующие нулевые, поскольку $3s \geq 64$. Обратная функция реализована в лаборатории буквально: каскады раскручиваются в обратном порядке, нечётные множители заменяются модулярными обратными, затем вычитается γ .

Биективность подтверждается конструктивно: round-trip $\sigma^{-1}(\sigma(x)) = x$ исполнен для всех $x \in [1, 2000]$ в проверке C7 и для всех 1562 табличных ключей в C9. Первые значения последовательности фиксируют кросс-языковой эталон: $\sigma(1) = 0x910A2DEC89025CC1$, $\sigma(2) = 0x975835DE1C9756CE$, $\sigma(3) = 0x1D0B14E4DB018FED$. Каждый из семи бекендов полиглот-ядра обязан воспроизвести их бит в бит; расхождение означало бы дефект целочисленной арифметики — знаковый сдвиг, потерю старших битов без 64-битных беззнаковых типов или неверную эмуляцию переполнения.

(iii) Инкрементальность. Индукция по ходам. Определим $h(P)$ как XOR ключей всех атомов позиции: по одному ключу на каждую фигуру на клетке, плюс ключ стороны (если ход чёрных), ключ рокировочного состояния (из 16) и ключ файла взятия на проходе (индекс 0 = «нет»). Пусть $\Delta(m)$ — XOR ключей всех атомов, изменённых ходом m : ушедшая фигура с поля-источника, пришедшая фигура на поле-цель, взятая фигура, пешка, побитая на проходе, превращение, ладьи при рокировке, старое и новое рокировочное состояние, старый и новый ер-ключ, ключ стороны (дважды). Каждый удалённый атом входит в $h(P) \oplus \Delta(m)$ чётное число раз и исчезает, каждый добавленный — нечётное и появляется;

атомы, не затронутые ходом, в Δ не входят вовсе. Базис индукции — начальная позиция, шаг — произвольный легальный ход; рокировки и взятия на проходе обработаны отдельными ветвями (четыре случая ладей, ер-индекс — файл плюс единица, а не клетка). Следовательно, инкрементальный хеш после make совпадает с полным пересчётом на каждом шаге.

Проверка C9 исполняет 40 случайных партий до 60 полуходов (фиксированное зерно 42): после каждого полухода инкрементальный хеш сравнивается с пересчитанным с нуля — расхождений нет; дополнительно unmake каждого из первых восьми ходов восстанавливает и FEN, и хеш начальной позиции точно. Отметим историческую деталь, зафиксированную теоремой как часть определения: эпизод с индексацией ер-ключа клеткой вместо файла дал бы ложные коллизии внутри одного файла — индексация файлом исправлена и закреплена протоколом.

(iv) Граница коллизий. Для n независимо и равномерно выбранных 64-битных значений вероятность хотя бы одной коллизии не превосходит $\binom{n}{2}/2^{64} = n(n-1)/2^{65}$ по объединённой границе. При $n = 10^9$ это $10^{18}/2^{65} \approx 0.0271$; при $n = 10^6$ — 2.7×10^{-8} . Практические режимы лаборатории — поиск до глубины 6 и ретроградные базы порядка 4×10^6 состояний — лежат глубоко во втором режиме. Теорема доказана.

Протокольные данные

Эталонные значения splitmix64 (кросс-языковой сертификат)

Величина	Значение
splitmix64(1)	0x910A2DEC89025CC1
splitmix64(2)	0x975835DE1C9756CE
splitmix64(3)	0x1D0B14E4DB018FED
зерно таблицы ключей	0x1234567890ABCDEF
золотая константа	0x9E3779B97F4A7C15

Состав таблицы ключей (итого 1562 слова)

Группа	Число ключей	Индексация
фигурные	1536	тип-цвет $\times$ 0x88-клетка
сторона	1	XOR при ходе чёрных
рокировка	16	битовая маска прав
взятие на проходе	9	0 = нет, 1..8 = файл + 1

Результаты проверки C9

Параметр	Результат
инкрементальность (40 партий $\times$ $\leq$ 60 полуходов)	полное совпадение с пересчётом
unmake-восстановление	FEN и хеш точны после каждого хода
round-trip обратной функции	$x = 1..2000$, без исключений
граница коллизий при $n = 10^9$	0.0271

Итог доказанного

Мы доказали биективность splitmix64 с явной обратной функцией, зафиксировали состав и зерно таблицы из 1562 ключей как кросс-языковой эталон, доказали инкрементальное тождество $h(\text{make}(P, m)) = h(P) \oplus \Delta(m)$ индукцией по ходам с явной дельтой и привели точную границу коллизий. Тем самым слой KLEIN получил надёжную память: таблицы транспозиций, ретроградные базы T11 и детерминизм поиска T10 оперируют хешем, корректность которого сертификатно проверена и воспроизводима на семи языках.

Проверка

python3 dynamics.py --run C9 (инкрементальность, unmake, round-trip обратной функции); python3 dynamics.py --run C7 (обратная функция на отрезке 1..2000); строка C9 полиглот-ядра во всех семи языках обязана выдать [PASS] с теми же эталонными константами. Время исполнения C9 — доли секунды даже на телефоне.

© 2026 Исаев Исхак Хамзатович · chess-dynamics-lab · Индивидуальная исключительная лицензия